

## Parcial - Taller de Deep Learning

Diploma de Especialización en Inteligencia Artificial

13 de diciembre de 2021

**Duración:** 1 hora

**Con material:** Si

**Puntaje mínimo / máximo:** 1 / 30 puntos

**Importante:**

- Escribir con letra clara.
- Todas las respuestas deben estar completas, prolijas y claras, asegurando la correctitud y no ambigüedad.
- La ausencia de cualquiera de los puntos anteriores puede implicar la quita de puntos.

### Ejercicio 1 (10 puntos)

1. ¿En sus palabras, qué son las skip-connections y cuál es su utilidad en arquitecturas como DenseNet?
2. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el uso de convoluciones frente a capas lineales para clasificación de imágenes?
3. Dadas una matriz A y un filtro F:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

¿Cuál es el resultado de aplicar el filtro de convolución F a la matriz A utilizando padding de ceros de tamaño = 1 en el borde y stride = 2?

### Ejercicio 2 (5 puntos)

1. ¿Cómo solucionan los transformers los problemas de las arquitecturas recurrentes?
2. ¿Cómo simulan la secuencialidad?

### Ejercicio 3 (15 puntos)

1. Diagrame y explique con el mayor detalle posible el framework de GANs para entrenar modelos generativos.